

Martins
BTS SIO
Nathan

Bataille navale



Sommaire :

- Introduction
- Etape
- Conclusion

Introduction :

Dans ce TP, nous avons développé un jeu de bataille navale afin de mettre en pratique nos compétences en programmation.

Etape 1 :

L'étape 1 est l'initialisation des tableaux joueur et ordi , il contiendra des entiers "int" et aura une taille de 5 par 5. Tout est déclaré dans le main.

```
6 public static void main(String[] args) {
7
8     //Variables :
9     int Pions = 0 ;
10    int PionsOrdi = 0;
11    int ligne, colonne;
12
13    // Etape 1: Initialisation des tableaux tabjoueur & tabordi
14    int tabjoueur[][] = new int [5][5];
15    int tabordi[][] = new int [5][5];
16
```

Etape 2 :

```
19    //Etape 2: On place nos 5 pions : tabjoueur
20    Scanner sc= new Scanner(System.in);
21    while (Pions < 5) {
22        System.out.println("Placez le pions n°" + (Pions +1));
23        System.out.println("Ou placez votre pion ; ligne : ");
24        ligne = sc.nextInt();
25        System.out.println("Ou placez votre pion ; colonne : ");
26        colonne = sc.nextInt();
27
28        // Vérification du placements
29        if (ligne < 0 || ligne >= 5 || colonne < 0 || colonne >= 5 ) {
30            System.out.println("Hors du tableau !");
31        }
32        //Vérification si la case est déjà occupée
33        if (tabjoueur[ligne][colonne] == 0) {
34            tabjoueur[ligne][colonne] = 1 ;
35            System.out.println("Votre pion à été placé en " +ligne + ";" +colonne);
36            Pions = Pions +1;
37        }else if (tabjoueur[ligne][colonne] == 1 ) {
38            System.out.println("Casse déjà occupé");
39        }
40    }
41
```

```
Bataille [Java Application] C:\eclipse\plugins\org
Placez le pions n°1
Ou placez votre pion ; ligne :
1
Ou placez votre pion ; colonne :
1
Votre pion à été placé en 1;1
Placez le pions n°2
Ou placez votre pion ; ligne :
```

La boucle while empêche le joueur de placer plus de 5 pions

L'étape 2 permet à l'utilisateur d'entrer la position de son pions , cependant il ne doit ni dépasser le tableau ni rentrer 2 fois la même position ,

si la case est égal à 0 alors le pions va être placé et deviendra un 1 , par la suite si le joueur pose un pions dans une case déjà inscrite donc égale à 1 le jeux retournera "casse déjà occupé

Etape 3 :

```
//Etape 3
while (PionsOrdi < 5) {
    ligne = (int)(Math.random()*5);
    colonne = (int)(Math.random()*5);

    //Vérification si la case est déjà occupée
    if (tabordi[ligne][colonne] == 0) {
        tabordi[ligne][colonne] = 1 ;
        PionsOrdi = PionsOrdi +1;
    }
}
```

L'étape 3 permet de placer les 5 pions de l'ordinateur , il va également s'arrêter à 5 pions et la comparaison empêche l'ordinateur de placer ses pions au même endroit.

Etape 4 :

```
//Etape 4 affichage des tableau
Affichage(tabjoueur);
}

//Etape 4 affichage des tableau
public static void Affichage(int[][] tab) {

    //affichage colonne
    System.out.print("  ");
    for (int j = 0; j < tab[0].length; j++) {
        System.out.printf("%3d", j+1);
    }
    System.out.println();

    //affichage ligne
    for (int i = 0; i < tab.length; i++) {
        System.out.printf("%3d", i+1);
        for (int j = 0; j < tab[i].length; j++)

            //Remplace 0et1
            if (tab[i][j] ==0 ) {
                System.out.printf("%3s", "~");
            }else {
                System.out.printf("%3s", "o");
            }
        System.out.println();
    }
}
```

Ici la procédure d’affichage est hors du main , mais l’affichage pour notre joueur (les deux premières lignes) est dans main.

print affiche sans retour à la ligne.

println ajoute un saut de ligne.

printf permet un affichage formaté.

%3d - affiche un entier sur 3 espaces (alignement des colonnes).

%3s - affiche une chaîne sur 3 espaces (alignement des symboles).

j+1 et i+1 : en Java les indices vont de 0 à 4, mais on ajoute +1 pour afficher 1 à 5 à l'utilisateur.

Etape 5

```
60
61 //Etape 5
62 System.out.println("Grille adverseaire :");
63 System.out.println();
64 AffichageTabCache(tabordi);
65 System.out.println();
66
67 //etape 6 & 8
68 while (nbPionsTrouvesJoueur < 5 && nbPionsTrouvesOrdi < 5 ) {
69 nbPionsTrouvesJoueur= TirJoueur(tabordi, nbPionsTrouvesJoueur, sc);
70 System.out.println("Grille adverseaire après le tir :");
71 AffichageTabCache(tabordi);
72 System.out.println("Nombre de pions trouvés par le joueur : " +nbPionsTrouvesJoueur);
73 if (nbPionsTrouvesJoueur ==5) {
74 System.out.print("Bravo ! Vous avez gagné !");
75 }
76 //Etape 7
77 nbPionsTrouvesOrdi = TirOrdi(tabjoueur, nbPionsTrouvesOrdi);
78 System.out.println("Grille joueur après tir de l'ordinateur :");
79 Affichage(tabjoueur);
80 System.out.println("Nombre de pions trouvés par l'ordinateur:" + nbPionsTrouvesOrdi);
81 if (nbPionsTrouvesOrdi ==5) {
82 System.out.print("l'odi à gagné ");
83 }
84 }
85 //
86 } //main -----
```

```
113 //Etape 5 tab ordi
114 public static void AffichageTabCache(int[][] tab) {
115 //Affichage des colonnes (1à5)
116 System.out.print(" ");
117 for (int j = 0; j < tab [0].length; j++) {
118 System.out.printf("%3d", j+1);
119 }
120 System.out.println();
121 //affichage des lignes (1à5)
122 for (int i = 0; i < tab.length; i++) {
123 System.out.printf("%3d", i +1);
124 for (int j= 0; j < tab[i].length; j++) {
125 if (tab[i][j] == 0) {
126 System.out.printf("%3s", "?");
127 } else if (tab[i][j] == 1) {
128 System.out.printf("%3s", "?");
129 } else if (tab[i][j] == 2) {
130 System.out.printf("%3s", "o");
131 } else if (tab[i][j] == 3) {
132 System.out.printf("%3s", "x");
133 }
134 }
135 System.out.println();
136 }
137 }
```

Etape 6, 7 et 8

```
138 //Etape 6 TirJoueur
139 public static int TirJoueur(int[][] tabordi, int nbPionsTrouvesJoueur, Scanner sc) throws InterruptedException {
140     int ligne, colonne ;
141
142     System.out.println("à vous de jouer !");
143     System.out.print("Choisissez une ligne (1 à 5) :");
144     ligne = sc.nextInt() - 1 ;
145     System.out.print("Choisissez une colonne (1 à 5) : ");
146     colonne = sc.nextInt() - 1;
147
148     System.out.println("Tir en cours...");
149     Thread.sleep(2000);
150
151     //verif tic
152     if (tabordi[ligne][colonne] == 0 ) {
153         tabordi[ligne][colonne] = 3 ;
154         System.out.println("Raté !");
155     } else if (tabordi[ligne][colonne] == 1) {
156         tabordi[ligne][colonne] = 2;
157         nbPionsTrouvesJoueur++;
158         System.out.println("Touché !");
159     } else if (tabordi[ligne][colonne] == 2 || tabordi[ligne][colonne] == 3) {
160         System.out.println("Tir à blanc ");
161     }
162     return nbPionsTrouvesJoueur;
163 }
```

```
164 // Etape 7 TirOrdi
165 public static int TirOrdi(int[][] tabjoueur, int nbPionsTrouvesOrdi) throws InterruptedException {
166     int ligne, colonne;
167     System.out.println("L'ordinateur joue...");
168     Thread.sleep(2000);
169     ligne = (int)(Math.random()*5);
170     colonne = (int)(Math.random()*5);
171     System.out.println("L'ordinateur tire en (" +(ligne+1) + " ;" +(colonne+1)+ ")");
172     if (tabjoueur[ligne][colonne] == 0) {
173         tabjoueur[ligne][colonne] = 3;
174         System.out.println("Raté !");
175     } else if (tabjoueur[ligne][colonne] == 1) {
176         tabjoueur[ligne][colonne] = 2 ;
177         nbPionsTrouvesOrdi++;
178         System.out.println("Touché !");
179     } else {
180         System.out.println("Tir à blanc (case déjà jouée).");
181     }
182     return nbPionsTrouvesOrdi;
183 }
184 }
```

```
Console X
<terminated> Bataille [Java Application] C:\Users\PC\Downloads\eclipse-jee-2025-09-R-win32-x86_64\ecli
5 x o x x x
Nombre de pions trouvés par le joueur : 4
L'ordinateur joue...
L'ordinateur tire en (1 ;5)
Tir à blanc (case déjà jouée).
Grille joueur après tir de l'ordinateur :
  1 2 3 4 5
  1 o o ~ ~ o
  2 o o o ~ ~
  3 o ~ o o o
  4 ~ o o o ~
  5 o o ~ o o
Nombre de pions trouvés par l'ordinateur:0
à vous de jouer !
Choisissez une ligne (1 à 5) :4
Choisissez une colonne (1 à 5) : 3
Tir en cours...
Touché !
Grille adverseaire après le tir :
  1 2 3 4 5
  1 x x x x x
  2 x x x x x
  3 x x x o x
  4 o x o o ?
  5 x o x x x
Nombre de pions trouvés par le joueur : 5
Bravo ! Vous avez gagné !L'ordinateur joue...
```

Conclusion :

Ce projet nous a permis d'utiliser des procédures et de mieux comprendre la gestion d'un jeu interactif.